



计算机操作系统

Principles of Computer Operating System

刘松冉

东北大学计算机学院计算机工程系

Email: liusongran@cse.neu.edu.cn



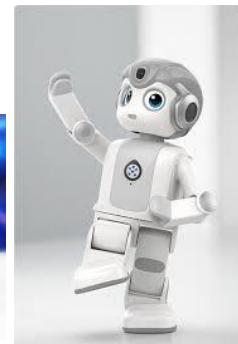


Open Positions

1. 面向具身智能的操作系统优化与设计

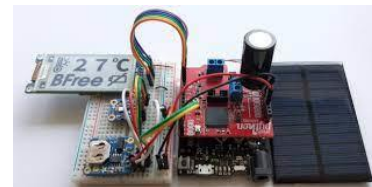
能力训练：操作系统、C++等

ROS 2™



2. 间歇计算

能力训练：嵌入式系统、文件系统、C、汇编等



3. 异构处理程序开发

能力训练：GPU编程与开发、大模型原理、cuda编程等



一些需要考虑的问题

1. 一个程序/命令在计算机中到底如何运行的？
2. `printf()` 函数，谁提供的？如何运行的？
3. C语言的库函数（例如`open`、`write`、`read`）和系统调用是什么关系？
4. 一台服务器是如何支持多用户的多个任务安全独立运行的？
5. 多道程序是如何被调度执行的？如何高效执行的？
6. 一个任务的多个并发执行（例如，多线程程序设计），如何保证正确执行的？
7. 信息（文件）是如何存储在外存的？
8. 小内存如何运行大任务（进程）的？



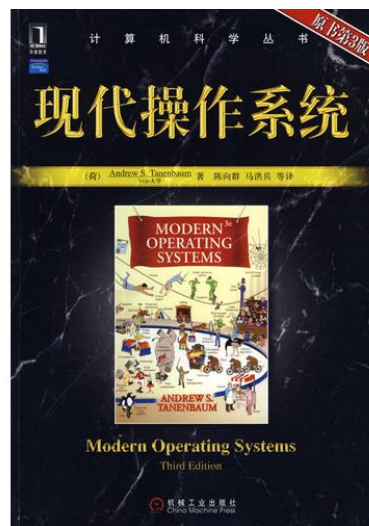
参考教材



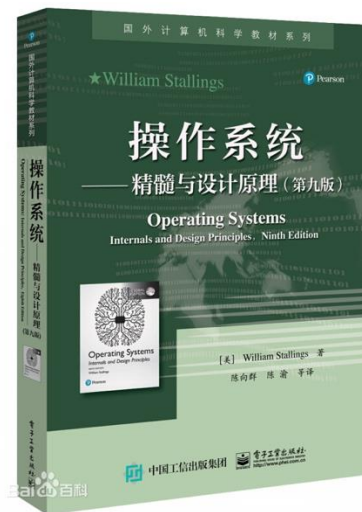
计算机操作系统
(慕课版, 2021)
汤小丹等
人民邮电出版社



openEuler 操作系
统 (第2版, 2022)
任炬等
清华大学出版社



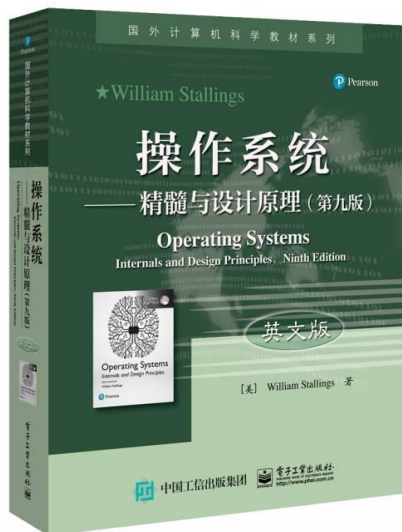
现代操作系统
(第4版, 2017)
陈向群等译
机械工业出版社



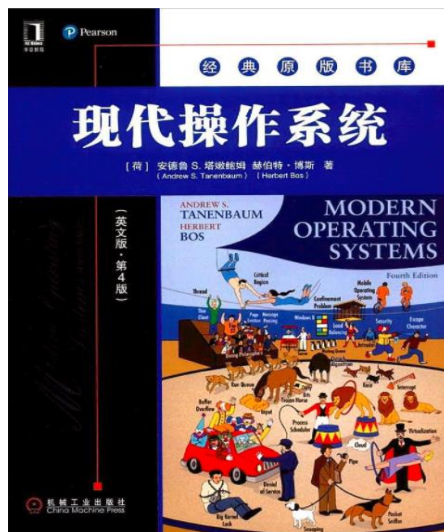
操作系统—精髓与设
计原理 (9ed), 2020,
William Stallings
电子工业出版社



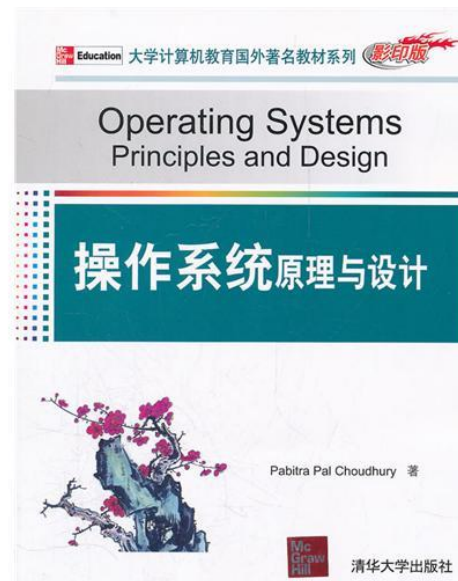
影印版参考教材



*Operating Systems
Internals and Design
Principle(9ed)*
William Stallings



*Modern Operating
Systems*
Anderw S. Tanenraum
(Third Edition)



*Operating Systems
Principles and
Design*
Pabitra Pal Choudhury



操作系统实现的参考教材



- 操作系统原型--xv6分析与实验，罗秋明著，清华大学出版社
- Linux内核完全注释：基于0.11内核(修正版V3.0)，赵炯博士，





数字或MOOC资源



● Bilibili: B站资源

● 《清华操作系统原理》，清华大学，陈瑜

● 中国大学MOOC:

● 《操作系统》，东北大学，王大玲等

● 《操作系统》，哈工大，李治军等

● 《操作系统及Linux内核》，陈莉君等



操作系统比喻



Operating System

- ◆ 管理计算机系统中软硬件资源
- ◆ 应用程序--使用资源完成任务
- ◆ 协调各个进程高效运转
- ◆ 提供使用系统的接口

功能:

- ◆ 管理系统中所有的资源
- ◆ 资源消费
- ◆ 协调
- ◆ 提供服务

学校机关

- ◆ 管理所管辖的人事物
- ◆ 部门、学院：向学校索求资源以培养学生
- ◆ 协调各个部门高效运转
- ◆ 办事窗口



操作系统课程的特点



● 操作系统是一个复杂的系统软件

● 概念多、实践性强

● 涉及面广

● 多用户多任务

● 并行程序

● 性能问题

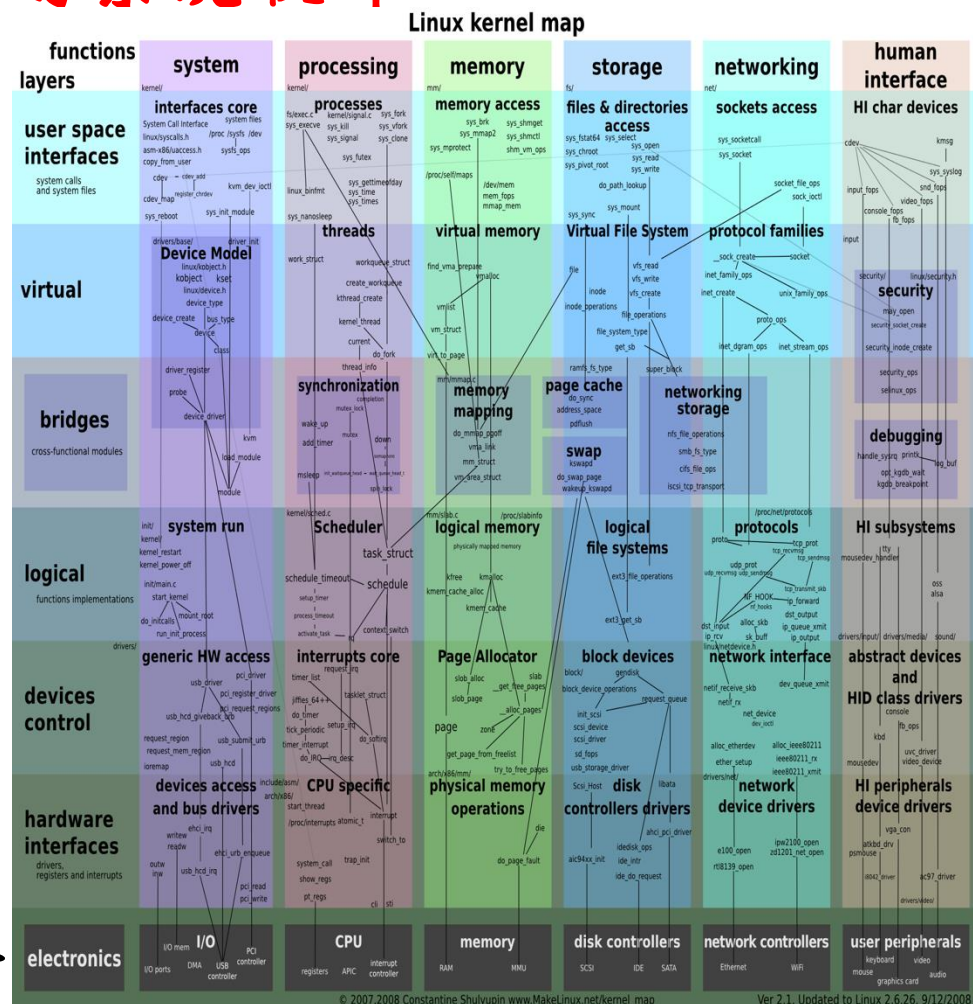
● 结构问题

● 程序设计方法论

● 软件工程

● 目标代码结构

● 错综复杂：纵横交叉

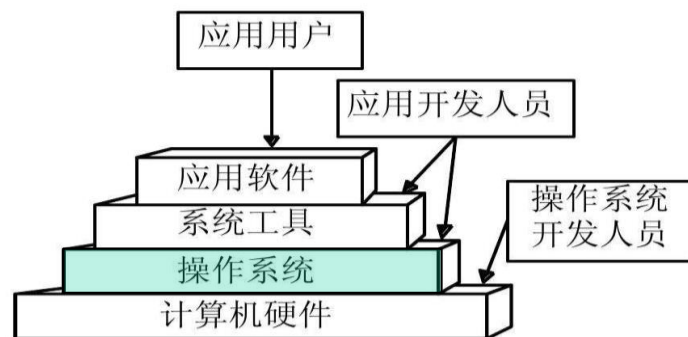




为什么学习OS--课程地位

课程地位：**十分重要**

- 计算机科学与技术专业、物联网工程的**学科基础必修课**，系统软件技术系列
- 在程序设计、数据结构与算法、计算机组成原理等课程之后，引导学生**在系统级上再认识计算机系统**；
- OS的设计涉及大量软件工程问题，体现很多关键的**计算机思维核心概念**：抽象、模块化、层次化、虚拟化、并行（并发）
- 学习OS中的**基本概念、基本理论、基本方法**、主要功能及实现技术
- 理解**多用户、多任务OS**的运行机制、同步控制、死锁、共享机制，系统资源管理的策略和方法
- 使学生系统科学地受到**分析问题**和**解决问题**的训练，从而初步具备OS分析、设计、开发的能力。



操作系统的地位：紧贴系统硬件之上，所有其他软件之下
(是其他软件的共同环境)

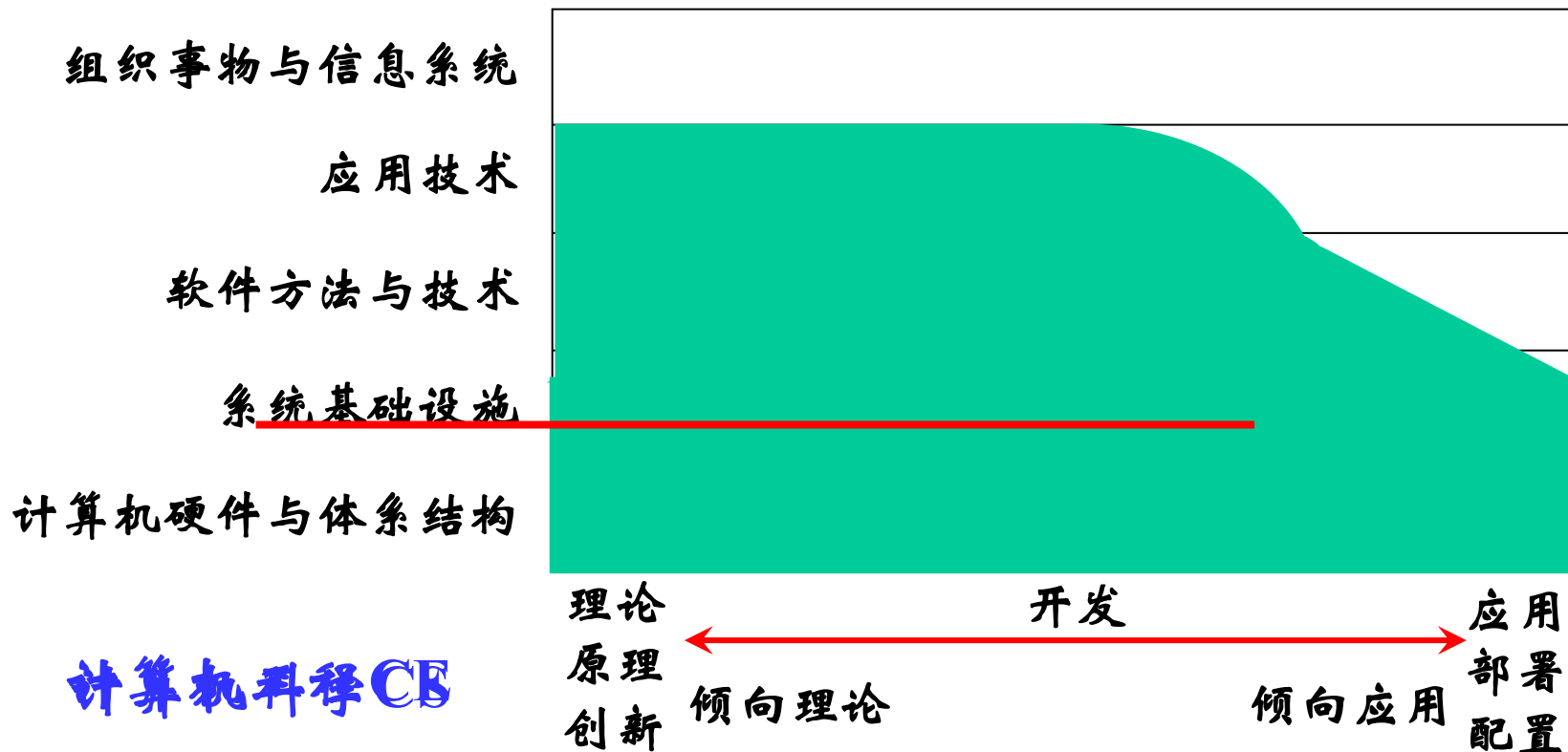


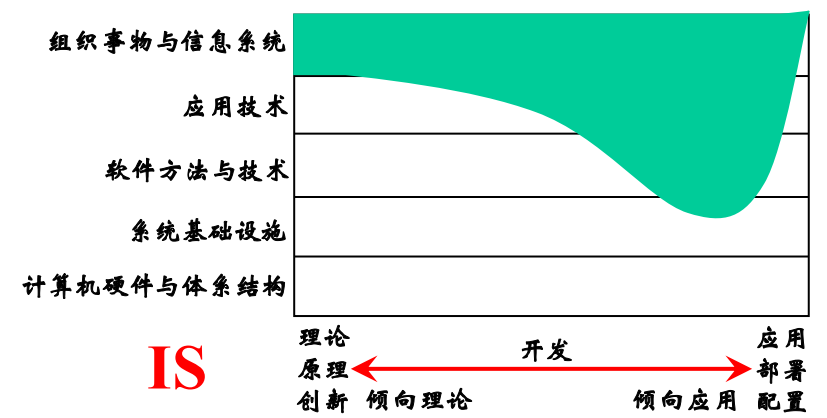
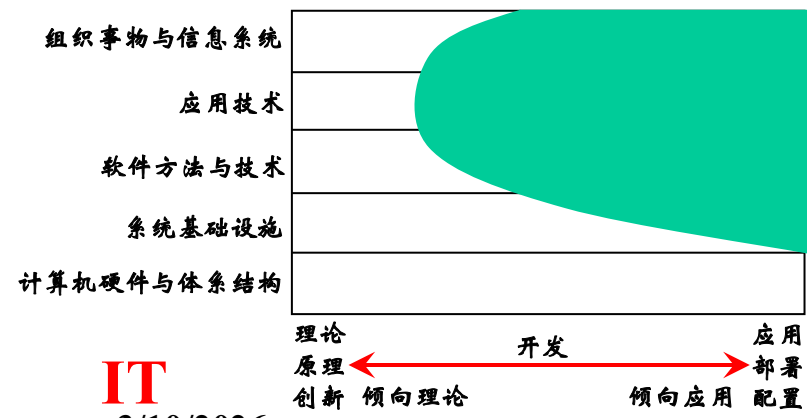
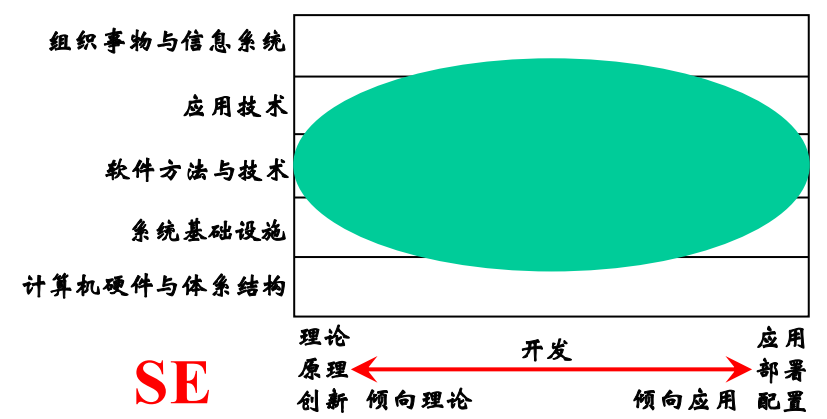
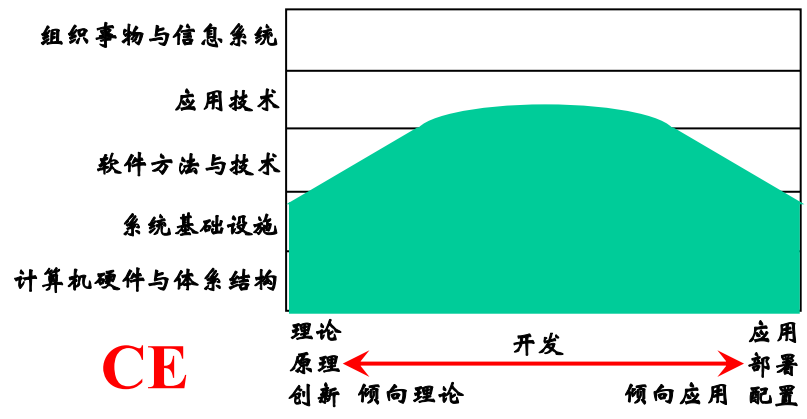
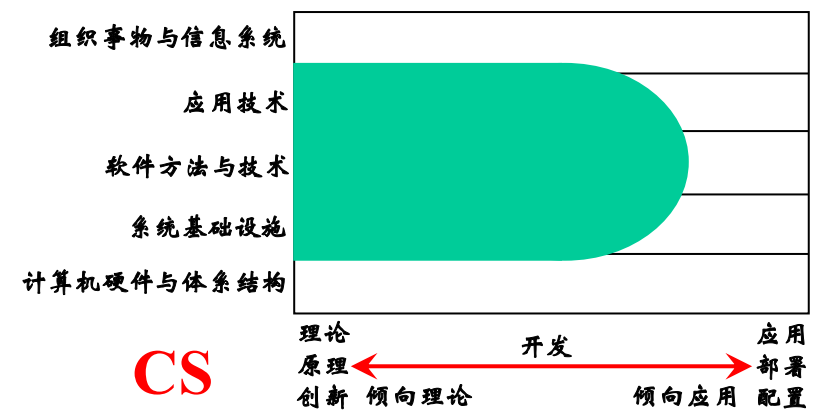
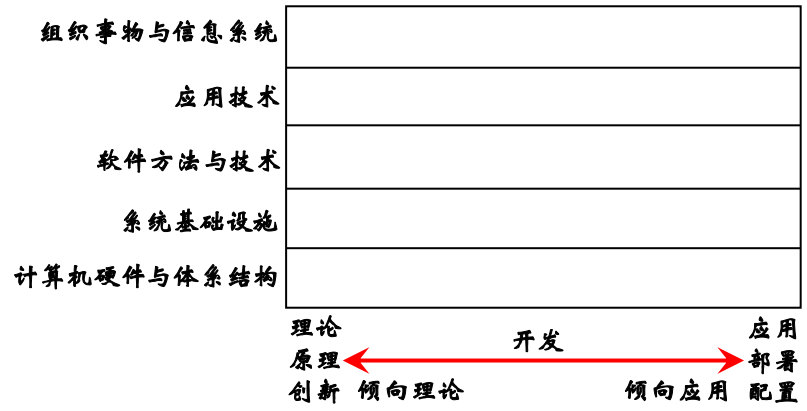
为什么学习OS--国际角度



ACM、AIS和IEEE-CS计算机教学计划研究小组推出Computing Curricula 2005

计算机学科问题空间







为什么学习操作系统(续)



Knowledge Area	CE		CS		IS		IT		SE	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Programming Fundamentals	4	4	4	5	2	4	2	4	5	5
Integrative Programming	0	2	1	3	2	4	3	5	1	3
Algorithms and Complexity	2	4	4	5	1	2	1	2	3	4
Computer Architecture and Organization	5	5	2	4	1	2	1	2	2	4
Operating Systems Principles & Design	2	5	3	5	1	1	1	2	3	4
Operating Systems Configuration & Use	2	3	2	4	2	3	3	5	2	4
Net Centric Principles and Design	1	3	2	4	1	3	3	4	2	4
Net Centric Use and configuration	1	2	2	3	2	4	4	5	2	3
Platform technologies	0	1	0	2	1	3	2	4	0	3
Theory of Programming Languages	1	2	3	5	0	1	0	1	2	4
Human-Computer Interaction	2	5	2	4	2	5	4	5	3	5
Graphics and Visualization	1	3	1	5	1	1	0	1	1	3
Intelligent Systems (AI)	1	3	2	5	1	1	0	0	0	0
Information Management (DB) Theory	1	3	2	5	1	3	1	1	2	5
Information Management (DB) Practice	1	2	1	4	4	5	3	4	1	4
Scientific computing (Numerical mthds)	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0
Legal / Professional / Ethics / Society	2	5	2	4	2	5	2	4	2	5
Information Systems Development	0	2	0	2	5	5	1	3	2	4
Analysis of Business Requirements	0	1	0	1	5	5	1	2	1	3
E-business	0	0	0	0	4	5	1	2	0	3
Analysis of Technical Requirements	2	5	2	4	2	4	3	5	3	5
Engineering Foundations for SW	1	2	1	2	1	1	0	0	2	5
Engineering Economics for SW	1	3	0	1	1	2	0	1	2	3
Software Modeling and Analysis	1	3	2	3	3	3	1	3	4	5
Software Design	2	4	3	5	1	3	1	2	5	5
Software Verification and Validation	1	3	1	2	1	2	1	2	4	5
Software Evolution (maintenance)	1	3	1	1	1	2	1	2	2	4
Software Process	1	1	1	2	1	2	1	1	2	5
Software Quality	1	2	1	2	1	2	1	2	2	4
Comp Systems Engineering	5	5	1	2	0	0	0	0	2	3
Digital logic	5	5	2	3	1	1	1	1	0	3
Embedded Systems	2	5	0	3	0	0	0	1	0	4
Distributed Systems	3	5	1	3	2	4	1	3	2	4
Security: issues and principles	2	3	1	4	2	3	1	3	1	3
Security: implementation and mgt	1	2	1	3	1	3	3	5	1	3
Systems administration	1	2	1	1	1	3	3	5	1	2
Management of Info Systems Org.	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0
Systems integration	1	4	1	2	1	4	4	5	1	4
Digital media development	0	2	0	1	1	2	3	5	0	1
Technical support	0	1	0	1	1	3	5	5	0	1



赞成学习操作系统的理由(续)



- **设计**操作系统，或者**修改**现有的操作系统
存在人们意识不到的大量“操作系统”、嵌入式系统(Embedded OS)
- 加深对使用的OS的理解，有利于深入编程
用户为了开发应用程序必须与操作系统打交道
- 编程时借鉴OS的设计**思想和算法**
操作系统中所用的许多概念和技巧可以推广应用到其他领域（抽象、隔离、并发控制、资源管理等）
- 加深对程序设计的理解：**系统调用如何实现的**



为什么学习操作系统(文心一言说)

- **深入理解计算机系统：**通过学习操作系统，可以深入理解计算机系统的内部工作原理，包括处理器、内存、硬盘、输入/输出设备等的管理和调度。
- **提高软件开发能力：**操作系统提供了许多基础服务和工具，学习操作系统可以帮助开发人员更好地利用这些服务和工具，提高软件开发效率和质量。
- **增强系统设计与优化能力：**通过学习操作系统，可以了解不同的系统设计和优化技术，如并发控制、同步机制、内存管理等，从而增强系统设计和优化的能力。
- **为未来职业发展打下基础：**操作系统也是许多高级课程（如计算机网络、数据库系统、分布式系统等）的基础，因此学习操作系统可以为未来的职业发展打下坚实的基础。
- **培养解决问题的能力：**操作系统的实现过程非常复杂，涉及到许多底层细节和技术难点。通过学习操作系统，可以培养解决问题的能力，学会面对复杂问题时如何进行分析、抽象和解决。这种能力对于计算机专业人士来说是非常重要的。



为什么学习操作系统(DeepSeek说)



• 理解计算机系统本质

- **了解底层工作机制**: 操作系统负责管理计算机的硬件和软件资源, 学习它能帮助学生理解计算机底层的工作原理和机制, 包括CPU、内存、磁盘和输入输出设备等硬件如何协同工作, 以及软件如何与硬件交互。
- **掌握系统整体架构**: 通过学习操作系统, 学生可以理解计算机系统中各个组成部分之间的关系, 从而更好地掌握计算机系统的整体架构。

• 提升专业技能

- **提高编程能力**: 学习操作系统能让学生了解计算机底层的运行机制, 从而提高编程技能和编写高效程序的能力。例如, 了解内存管理机制后, 能够更合理地分配和使用内存, 避免内存泄漏等问题。
- **掌握关键技术和算法**: 操作系统包含了很多关键技术和算法, 如进程管理、内存管理、文件系统、网络通信等, 这些技术和算法可以被应用到各种软件开发中, 如编写高性能服务器、优化数据库管理、构建大规模分布式系统等。

• 助力职业发展

- **增加就业机会**: 操作系统是计算机科学和软件工程领域的基础, 掌握操作系统相关的知识和技能, 可以帮助学生更好地准备未来的就业和职业发展, 如从事操作系统开发、系统架构师、系统管理员等职业。
- **适应行业需求**: 当下企业互联网公司中运用的计算机技能和知识对计算机的理解能力提出了更高的要求, 深入学习操作系统能让学生更好地适应企业的需求, 增加自己的就业竞争力。

• 培养综合能力

- **加强团队合作能力**: 在学习操作系统的过程中, 学生通常需要与其他同学一起完成项目和实验, 这有助于培养团队合作和协作的能力, 提高沟通和交流的技能, 为未来的工作做好准备。
- **培养问题解决能力**: 操作系统中涉及到很多复杂的问题, 如并发、死锁等, 通过学习和解决这些问题, 学生可以培养自己的问题解决能力和逻辑思维能力。

• 促进知识迁移与拓展

- **触类旁通学习其他知识**: 操作系统中的很多技巧, 如抽象、缓存、并发等, 在其他领域也有广泛应用。学习操作系统后, 学生在学习数据结构、程序设计等知识时会更容易理解和掌握。
- **为后续课程打基础**: 操作系统与计算机专业的其他课程, 如计算机组成原理、计算机体系结构、编译器等密切相关。学习操作系统可以为后续这些课程的学习打下坚实的基础。



学习操作系统的大好时机

- **中美贸易争端：**实质是技术、人才竞争
- **华为事件：**技术卡脖子，系统软件
- **自主可控：**国产化硬件、软件，从拿来主义到自主可控
- **大量开源OS：**Linux开源、Minix、openEulr各种开源的教学操作系统
- **人才需求：**大量需要系统软件开发设计维护人员



如何学习

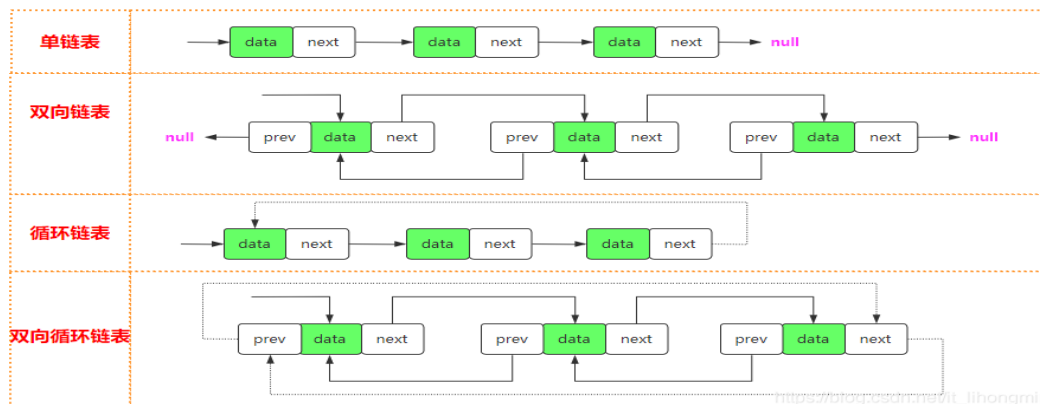
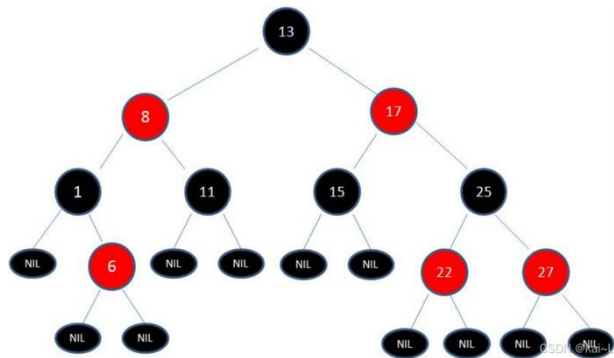
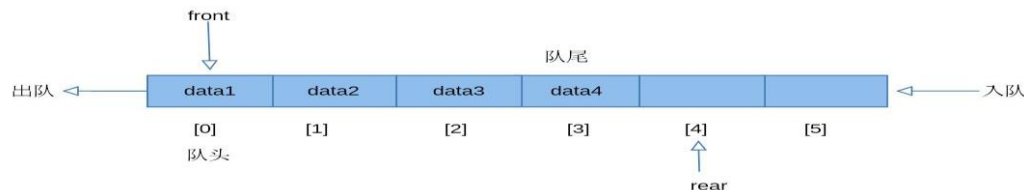


- 要通过自学、研读参考书掌握内容：分析典型 OS（如Linux）的源代码
- 不能只通过Powerpoint来复习课程：记笔记、做思维导图相当重要
- 善于发现问题、提出问题：要努力寻求问题的答案
- 充分理解和掌握基本概念：区分概念和技术之间的区别和联系
- 好奇心 curious!!
- 努力，努力，再努力!!!
- 提醒：不仅是背记概念，还要实践，编程实现



操作系统涉及的知识领域

- 计算机体系结构/硬件：计算机组成原理、计算机体系结构
- 程序设计语言：C语言、汇编语言
- 数据结构：链表、队列、树（红黑树）、Hash
- 算法：调度算法、伙伴算法、缓存管理LRU
- 软件设计技术
- 网络

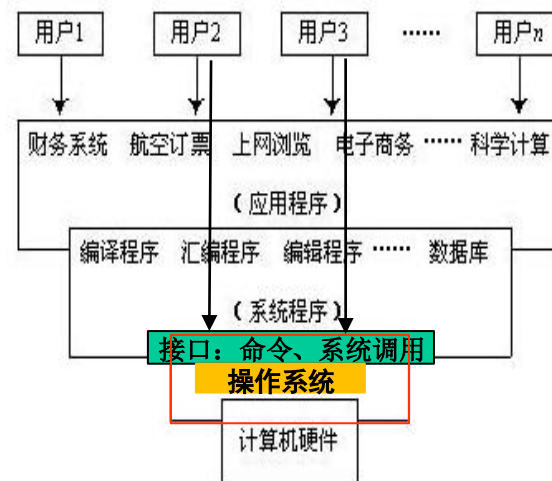




能获得什么--课程目标

- 不是如何使用操作系统
- 而是“打开OS”，理解OS如何工作，看看OS内部的秘密：

- OS工作原理、方式
- OS内部数据结构和算法
- 设计OS 过程中的问题、解决方案和折中权衡





能获得什么--课程目标

教学目标:

本课程应使学生掌握OS的基本概念、基本原理、基本方法，在OS级的资源管理层面上再认识计算机系统的相关工作原理和运行过程，提升对计算机运行机制的理解、提升问题求解的水平、增强系统分析能力。总的要求如下：

- (1) 掌握OS中进程管理、CPU 管理、存储管理、文件管理、设备管理的基本概念、基本原理、描述模型、资源分配策略、工作机制和算法，能够运用相关知识分析、研究和解决问题。
- (2) 能够分析不同的策略、算法和工具的异同点，并进行评价和应用。
- (3) 从系统软件的高度思考问题，培养系统能力和解决复杂工程问题的能力。



能获得什么--课程目标

课程目标	支撑的毕业要求（或指标点）及内容描述
目标1： 能够通过操作系统“绪论”部分的学习，陈述操作系统的发展历史，识别操作系统的基本类型，针对具体类型的操作系统，能够 描述该操作系统的功能、典型特征以及与其它操作系统的区别 ；	毕业要求1.3： 理解并掌握计算机专业的工程和专业基础知识，能够利用这些知识根据模型求解计算问题。
目标2： 能够通过各章内容的学习，在总体上描述操作系统基本概念及功能，针对用户接口、作业、进程管理、处理机调度、存储管理、文件系统、设备管理等，能够 解释其实现原理和方法 ；	
目标3： 能够通过各章内容的学习，灵活运用操作系统各项功能的原理、实现机制及相关数据结构， 求解操作系统应用中的具体问题 ，具体包括进程状态转换、进程控制原语、进程互斥与同步、进程间通信、死锁、作业与进程调度、存储器分区管理、进程的覆盖与交换、简单与虚拟存储器、页面置换、文件系统层次结构、文件的逻辑结构和物理结构、目录管理、文件存储空间管理、文件共享与保护、缓冲技术、设备分配与回收、磁盘存储器管理等。	毕业要求2.2： 能够利用计算思维和分析方法，分析工程问题的需求，识别复杂工程问题中的关键问题、关键实体、系统中的相互制约或冲突的因素。
目标4： 通过课程实验或课后编程实践，将所学知识应用到实际中， 培养实际问题解决能力 。鼓励学生关注操作系统领域、特别是国产操作系统软件的最新发展。通过出勤和随堂测验， 培养学生的专注力和学习能力 。	毕业要求3.4. 能够利用合适的程序设计语言和开发工具，开发实现满足需求的软件系统，并能够分析系统的适应性、存在问题以及相应的优化措施。

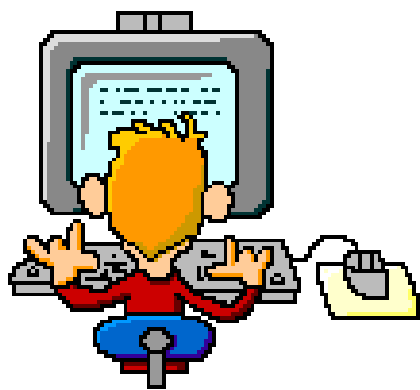


课程的主要内容



● 操作系统的功能

- ✓ 管理系统软硬件资源
- ✓ 扩展计算机的功能
- ✓ 向用户提供服务



● 操作系统概述

● 用户接口

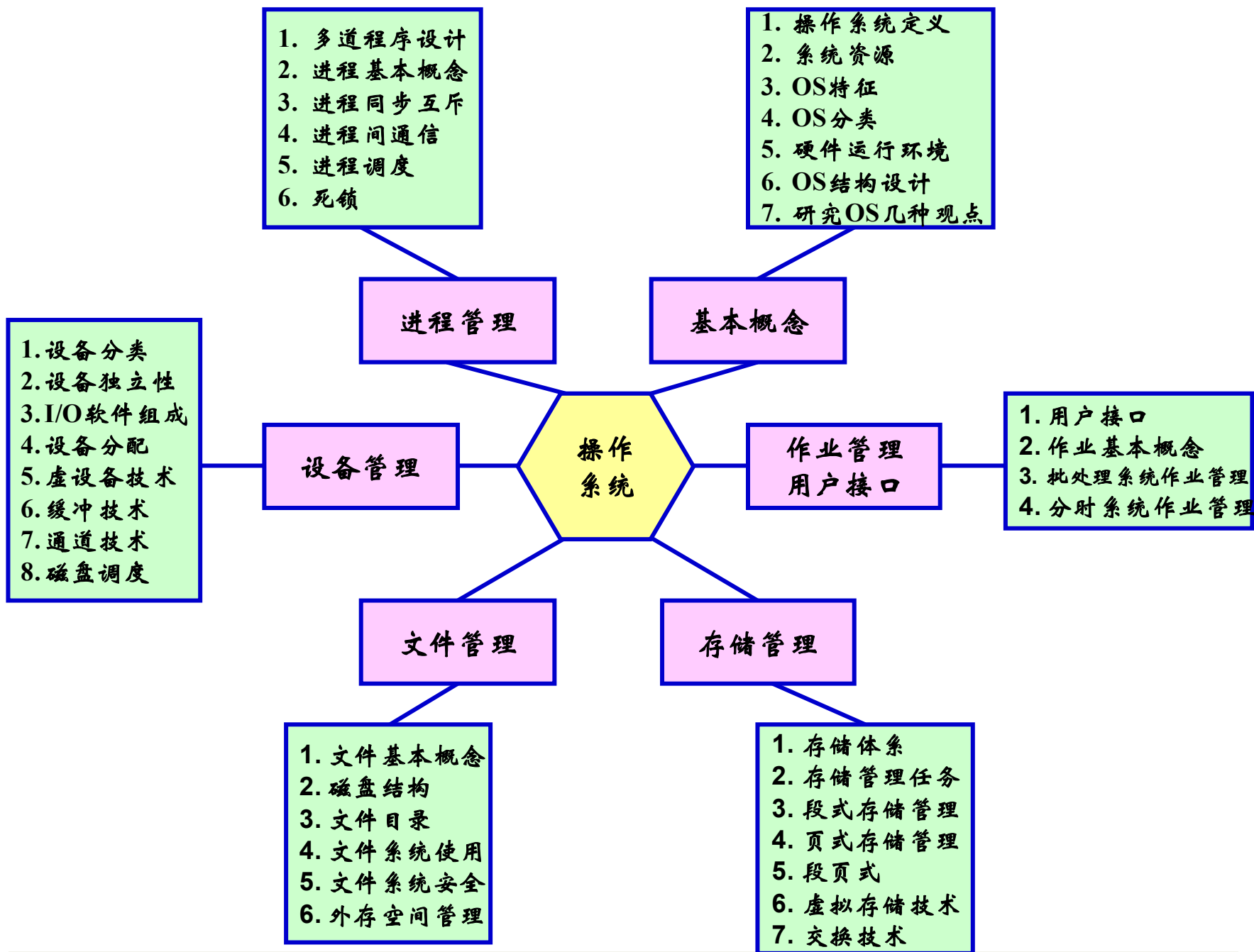
● 进程管理

● 处理机管理

● 存储管理

● 文件系统

● 外部设备管理





课程结构与考核

(1) 结课成绩 = 平时成绩(30%) + 期末成绩(70%)

(2) 平时成绩:

✓ 任课教师评定;

✓ 组成 (有可能调整): 出勤5分, 随堂测试5分, 作业20分 (包括课外实践环节)

- 课上点名, 缺席一次扣1分 (缺席5次0分)

- 约10次随堂测试, 5分

- 课后作业: 每次作业有提交截止期, 每周不少于1次作业

(3) 期末成绩:

✓ 闭卷考试, 100分制;

✓ 由任课程团队教师组织命题、评卷。



课程要求

- 信息发布：课程QQ群
- 课堂教学
 - 不会严格讲解PPT、有些内容需要课后自学
 - 适当增加提问和讨论
- 课后自学
 - 加大作业频率，代码阅读，讨论
 - 基于Linux开展课外实验/实践，增加编程训练
- 惩罚策略（Grading Policy）：
 - 严格作业、考试记录，已经发现抄袭（互相、往届、网络），不论谁抄谁都按0分处理。大家可以讨论，但不能抄袭



Q&A

开始学习第1章：

绪论